시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 평면도형의 성질2

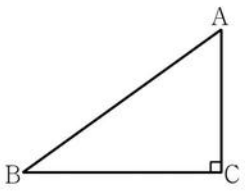
블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 중 옳지 않은 것은?

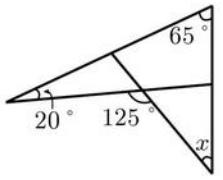
① 다각형은 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형이다.
② 변의 개수가 5인 다각형은 오각형이다.
③ 꼭짓점의 개수가 4인 다각형은 사각형이다.
④ 한 다각형에서 변의 개수와 꼭짓점의 개수는 항상 같다.
⑤ 삼각형은 4개의 선분으로 둘러싸여 있다.

02 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $2\angle A = 3\angle B$일 때, $\angle A$의 크기는?



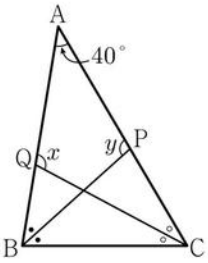
① 46° ② 50° ③ 54°
④ 58° ⑤ 62°

03 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



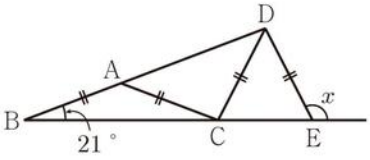
① 40° ② 50° ③ 60°
④ 70° ⑤ 80°

04 다음 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BP}$, $\overline{CQ}$는 각각 $\angle B$와 $\angle C$의 이등분선이다. $\angle A = 40^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?



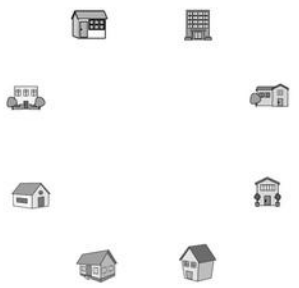
① 120° ② 150° ③ 180°
④ 210° ⑤ 240°

05 다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE}$이고 $\angle B = 21^\circ$ 일 때, $\angle x$의 크기는?



① 111° ② 113° ③ 115°
④ 117° ⑤ 119°

06 다음 그림의 8곳의 마을을 연결하는 차도를 만들려고 한다. 두 마을 사이에 서로 직통으로 이동할 수 있는 차도를 만든다면 필요한 차도는 모두 몇 개인가?

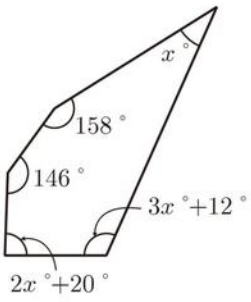


① 20개 ② 22개 ③ 24개
④ 26개 ⑤ 28개

07 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 오각형의 대각선의 개수와 같은 다각형은?

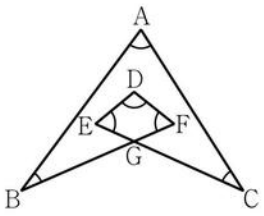
① 오각형 ② 육각형 ③ 칠각형
④ 팔각형 ⑤ 구각형

08 다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



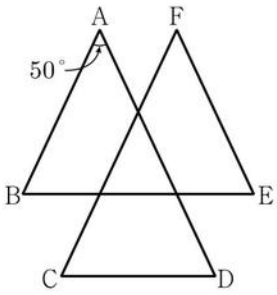
① 31° ② 32° ③ 33°
④ 34° ⑤ 35°

09 다음 그림에서 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F$의 크기는?



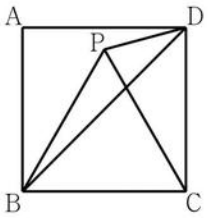
① 180° ② 270° ③ 360°
④ 450° ⑤ 540°

10 다음 그림에서 $\angle A=50°$ 일 때, $\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F$의 크기는?



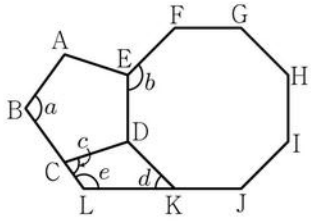
① 130° ② 175° ③ 220°
④ 265° ⑤ 310°

11 다음 그림과 같은 정사각형 ABCD와 정삼각형 PBC에 대하여 $\angle PDB-\angle PBD$의 크기는?



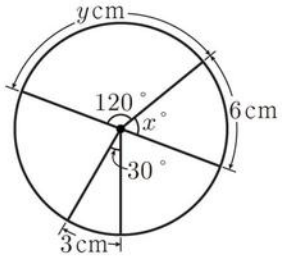
① 5° ② 15° ③ 25°
④ 35° ⑤ 45°

12 아래의 그림과 같이 정오각형 ABCDE의 한 변 BC와 정팔각형 DEFGHIJK의 한 변 JK의 연장선의 교점을 L이라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



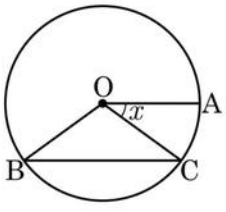
① $\angle a=108^\circ$ ② $\angle b=135^\circ$ ③ $\angle c=72^\circ$
④ $\angle d=45^\circ$ ⑤ $\angle e=120^\circ$

13 다음 그림에서 x, y의 값은?



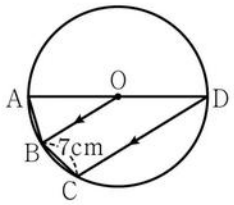
① $x=45$, $y=9$ ② $x=45$, $y=12$
③ $x=60$, $y=12$ ④ $x=60$, $y=15$
⑤ $x=60$, $y=18$

14 다음 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OA}\parallel\overline{BC}$이고, $\widehat{BC}=3\widehat{AC}$일 때, $\angle x$의 크기는?



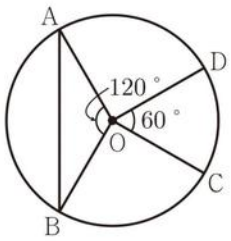
① 20° ② 30° ③ 36°
④ 45° ⑤ 60°

15 다음 그림과 같이 $\overline{BO}\parallel\overline{CD}$, $\overline{BC}=7\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 3 cm ② 5 cm ③ 7 cm
④ 12 cm ⑤ 14 cm

16 아래 그림의 원 O에서 $\angle AOB=120^\circ$, $\angle COD=60^\circ$일 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

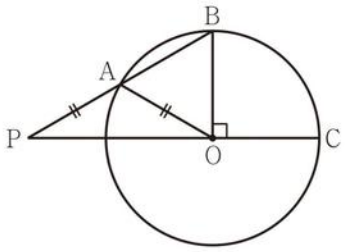


〈보기〉

ㄱ. $\angle OCD=60^\circ$ ㄴ. $\angle AOD=90^\circ$
ㄷ. $\overline{CD}=\frac{1}{2}\overline{AB}$ ㄹ. $\widehat{AB}=2\widehat{CD}$

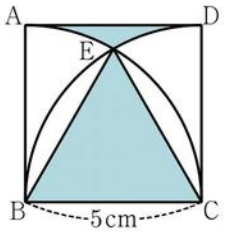
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

17 다음 그림의 원 O에서 $\overline{PC}$는 원의 중심 O를 지나고 $\overline{PA}=\overline{OA}$, $\angle BOC=90^\circ$, $\widehat{AB}=4\pi\,\text{cm}$일 때, 원 O의 지름의 길이는?



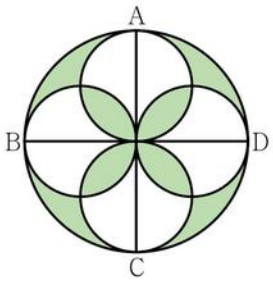
① 12 cm ② 15 cm ③ 18 cm
④ 21 cm ⑤ 24 cm

18 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 5 cm인 정사각형 ABCD에서 점 B와 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 5 cm인 부채꼴을 각각 그린 것이다. 색칠한 부분의 둘레의 길이는?



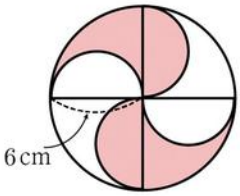
① $\left(10+\frac{5}{6}\pi\right)$ cm ② $\left(10+\frac{5}{3}\pi\right)$ cm
③ $\left(15+\frac{5}{6}\pi\right)$ cm ④ $\left(20+\frac{5}{6}\pi\right)$ cm
⑤ $\left(20+\frac{5}{3}\pi\right)$ cm

19 다음 그림에서 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$는 큰 원의 지름이고 서로 수직일 때, 색칠한 부분의 넓이는? (단, $\overline{AC}=10\,\text{cm}$)



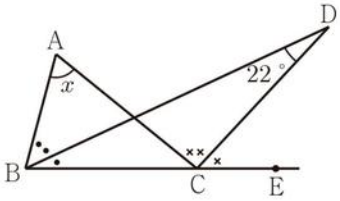
① $5(\pi-2)\,\text{cm}^2$ ② $5(\pi-1)\,\text{cm}^2$
③ $25(\pi-2)\,\text{cm}^2$ ④ $25(\pi-1)\,\text{cm}^2$
⑤ $25\pi\,\text{cm}^2$

20 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원에서 색칠한 부분의 넓이는?



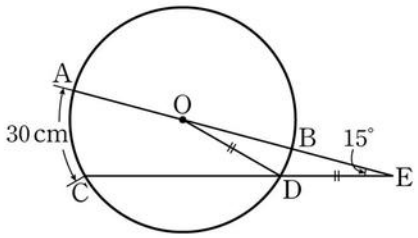
① $14\pi\,\text{cm}^2$ ② $16\pi\,\text{cm}^2$ ③ $18\pi\,\text{cm}^2$
④ $20\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $22\pi\,\text{cm}^2$

21 다음 그림에서 $\angle ABD=2\angle DBC$, $\angle ACD=2\angle DCE$, $\angle BDC=22^\circ$ 일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

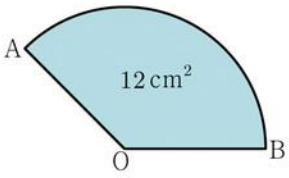


22 내각의 크기의 합이 1440° 인 정다각형의 한 외각의 크기를 구하시오.

23 다음 그림에서 $\angle E = 15^\circ$, $\widehat{AC} = 30\,\text{cm}$, $\overline{OD} = \overline{DE}$일 때, $\widehat{BD}$의 길이를 구하시오.



24 다음 그림은 $\widehat{AB}$의 길이가 원 O의 둘레의 길이의 $\frac{3}{8}$이고 넓이가 $12\,\text{cm}^2$인 부채꼴이다. 원 O의 넓이를 구하시오.



25 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 $8\,\text{cm}$인 원기둥 4개를 A, B 두 가지 방법으로 묶으려고 한다. 끈의 길이를 최소로 하려고 할 때, 길이가 긴 끈과 짧은 끈의 차를 구하시오.

